

AulaInicial

Plataforma **portátil, autónoma y de cero configuración** para gestionar asistencia, registros iniciales de alumnos e identificación visual en aulas presenciales o virtuales. Pensada para correr desde una memoria USB en la PC del aula, sin instalar nada en los equipos de los estudiantes.

Los alumnos se registran escaneando un código QR con su celular; el docente toma lista y controla asistencia desde un panel web. Incluye reloj de tardanza en vivo y registro de llegadas tarde.

Características

- **Registro desde el celular vía QR**, con foto de rostro para identificación visual.
- **Pase de lista** (Presente / Tarde / Ausente) con **lista en vivo** de presentes.
- **Reloj de tardanza en vivo** y detección automática de llegadas tarde (manual, por horario de clase o minutos tras tomar lista).
- **Llegada tarde desde el celular**: el alumno se marca "Llegué tarde" y queda registrado con su hora de llegada.
- **Panel docente** con fotos, búsqueda y gestión de alumnos.
- **Exportación** a Excel / Word / texto.
- **Autenticación del docente** y protección de datos (CORS restrictivo, validación y sanitización de entradas para prevenir XSS).
- **Ejecutable portátil** desde USB (Windows/Linux) sin necesidad de instalar Node.js.

Inicio rápido (desde USB)

1. Copiar toda la carpeta `AulaInicial` a la memoria USB (sin subcarpetas).
2. Ejecutar `start.sh` (Linux/Mac) o `start.bat` (Windows) desde el USB.

3. Abrir en el celular `http://<IP_DEL_AULA>:3000` para registrarse, y en el docente `http://<IP_DEL_AULA>:3000/admin.html`.
4. La IP se muestra en pantalla al iniciar el sistema.

Siempre inicie el sistema desde la memoria USB, **nunca** desde el disco duro del aula.

Ejecutar desde el código fuente

Requiere **Node.js 22**.

```
git clone https://github.com/<usuario>/AulaInicial.git

cd AulaInicial

npm install

npm start          # arranca server.js en el puerto 3000
(PUERTO configurable con env PORT)
```

Scripts disponibles:

Script	Descripción
<code>npm start</code>	Inicia el servidor en el puerto 3000.
<code>npm run</code>	Valida la sintaxis de <code>server.js</code> , <code>index.js</code> y

Scrip t	Descripción
lint	admin.js.
npm test	Smoke test de endpoints críticos (no toca datos reales).
npm run build	Genera los ejecutables portátiles en bin/ (requiere pkg).
d	

Para regenerar los binarios del USB:

```
npm run build:win      # bin/AulaInicial.exe (node22-win-x64)

npm run build:linux    # bin/AulaInicial-linux (node22-linux-x64)
```

Seguridad

- La contraseña del panel docente se define en **.adminpass** (no se commitea; está en **.gitignore**). Quien prepara el USB la indica.
 - CORS restrictivo y validación/sanitización de entradas para prevenir XSS.
 - **No edite los .xlsx** de cursos/ y registros/ mientras corre el sistema (evita bloqueos EBUSY).
 - Las planillas de alumnos (cursos/*.xlsx, registros/*.xlsx) y las fotos son datos sensibles e están ignoradas por git.
-

Estructura del proyecto

Ruta	Descripción
<code>server.js</code>	API Express y lógica de asistencia/registro.
<code>index.html</code> <code>/index.js</code>	Portal del alumno (registro y presente).
<code>admin.html</code> <code>/admin.js</code>	Panel del docente (lista, QR, tardanza, export).
<code>style.css</code>	Estilos (incluye clases de migración de estilos inline).
<code>form-config.json</code>	Configuración de campos del formulario.
<code>cursos/</code> , <code>registros/</code>	Planillas Excel por curso (datos sensibles, ignoradas).
<code>bin/</code>	Ejecutables portátiles generados.
<code>Docs/</code>	Guías de configuración y planes de trabajo.

Documentación

- Guía de configuración paso a paso para el docente:
[Docs/SETUP_GUIDE.md](#).
-

Notas de versión

La versión vive en [package.json](#) y sigue SemVer. Ver historial de commits para los cambios por versión (p. ej. `v4.1.0`).

Descarga de los ejecutables (docentes)

El código fuente se versiona en este repositorio; los binarios compilados (`AulaInicial.exe` para Windows y `AulaInicial-linux` para Linux) **no se guardan en el repo** (superan el límite de 100 MB de GitHub). Se generan automáticamente con `npm run build` y se publican en [Releases](#) en cada etiqueta `v*`. El docente **no necesita descargarlos ni instalar Node**: al ejecutar `start.sh/start.bat` por primera vez, el script descarga solo el binario desde Releases (requiere internet esa vez) y lo guarda en la carpeta `bin/` del USB para las siguientes ejecuciones.

Licencia

Proyecto de uso educativo. Consultar al autor antes de redistribuir.